代数入门 AoPS · 第 18 章 · 多项式

多项式

多项式

（加减 · 乘法 · 次数）

01 加减

合并同类项

示例

$(3x^2 - 2x + 5) + (x^2 + 4x - 7)$

$= 4x^2 + 2x - 2$

减法：每项都变号再加

次数：最高次项的次数

↓

02 乘法

每项乘每项

示例

	x	+3
x	x^2	3x
−2	−2x	−6

$(x + 3)(x - 2)$

$= x^2 + x - 6$

↓

03 次数

乘积的次数相加

示例

$(2x^3 + 1)(x^2 - x)$：次数 3 + 2 = 5

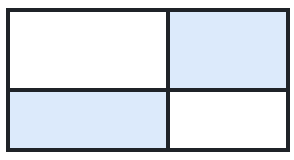
首项系数 2 × 1 = 2

常数项 1 × 0 = 0

所有系数之和 = 把 x = 1 代入

记一记

- **同类项** · 次数相同
- **乘法** · 每项乘每项
- **系数和** · 令 x = 1



教材来源：AoPS Introduction to Algebra · Chapter 18 Polynomials · Art of Problem Solving（版权所有）